

Datum izdavanja 07-tra-2010

Datum revizije 30-sij-2024

Broj revizije 5

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <b>3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate</b>                      |
| Cat No. :                      | <b>J64020</b>                                                                |
| Sinonimi                       | 3,3',4,4'-Biphenyltetramine tetrahydrochloride hydrate                       |
| CAS br                         | 868272-85-9                                                                  |
| EC br                          | 685-525-9                                                                    |
| Molekulska formula             | C <sub>12</sub> H <sub>14</sub> N <sub>4</sub> · 4 H Cl · x H <sub>2</sub> O |
| Registracijski broj po REACH-u | -                                                                            |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije. |
| Preporuke za nekorištenje | Nema dostupnih podataka    |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|        |                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|--------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate

Datum revizije 30-sij-2024

## Opasnosti po zdravlje

Mutageni učinak na zametne stanice  
Karcinogenost

Kategorija 2 (H341)  
Kategorija 1B (H350)

## Opasnosti za okoliš

Kronična toksičnost u vodenom okolišu

Kategorija 3 (H412)

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

### Iskazi opasnosti

H341 - Sumnja na moguća genetska oštećenja  
H350 - Može uzrokovati rak  
H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

### Iskazi opreza

P201 - Prije uporabe pribaviti posebne upute  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P308 + P313 - U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika

### Dodatne EU oznaka

Ograničeno na profesionalne korisnike

## 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne  
Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta                                       | CAS br      | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                     |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate | 868272-85-9 | 685-525-9         | >95               | Carc. 1B (H350)<br>Muta. 2 (H341)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |
| 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride         | 7411-49-6   | EEC No. 231-018-9 | -                 | Carc. 1B (H350)<br>Muta. 2 (H341)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

Registracijski broj po REACH-u

-

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate

Datum revizije 30-sij-2024

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                               |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. U slučaju dodira s očima, odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.                                                                                                                                                                           |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gutanje                                    | NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahнула tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nijedan nije lako predvidljiv.

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodeni sprej, ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>), suha kemikalija, pjena otporna na alkohol.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

#### Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Dušični oksidi (NO<sub>x</sub>), Klorovodik plin.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Izbjegavati stvaranje prašine. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja. Evakuirati osoblje na sigurne prostore.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate

Datum revizije 30-sij-2024

## 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

## 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Izbjegavati stvaranje prašine.

## 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Sprječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati stvaranje prašine. Koristiti samo pod kemijskom napom. Ne udisati (prašinu, paru, maglu, plin). Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć.

#### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Zaštiti od izravnog sunčevog svjetla. Pohanite u inertnoj atmosferi. Čuvati u zamrzivaču.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor

| Komponenta                                   | Italija | Njemačka | Portugal | Nizozemska | Finska |
|----------------------------------------------|---------|----------|----------|------------|--------|
| 3,3'-Diaminobenzidin<br>e tetrahydrochloride |         | Haut     |          |            |        |

| Komponenta                                              | Austrija | Danska | Švicarska | Poljska | Norveška |
|---------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|---------|----------|
| 3,3'-Diaminobenzidin<br>e tetrahydrochloride<br>hydrate | Haut     |        |           |         |          |
| 3,3'-Diaminobenzidin<br>e tetrahydrochloride            | Haut     |        |           |         |          |

#### Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate

Datum revizije 30-sij-2024

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Nikakve informacije nisu dostupne

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Nikakve informacije nisu dostupne.

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Koristite samo pod kemijskim digestora. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima) (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice                          | Vrijeme prodiranja            | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Prirodna guma<br>Nitril guma<br>Neopren<br>PVC | Vidi preporuke<br>proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

#### Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

#### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Filter za čestice u skladu s EN 143

#### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Filtriranje čestica: EN149: 2001

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate

Datum revizije 30-sij-2024

Nadzor nad izloženošću okoliša      Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                         |                                   |                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Fizičko stanje                          | Krutina                           |                                            |
| Izgled                                  | Siv u Tamno smeđ                  |                                            |
| Miris                                   | Bez mirisa                        |                                            |
| Prag mirisa                             | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Talište/područje taljenja               | 300 °C / 572 °F                   |                                            |
| Točka omekšavanja                       | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Točka vrenja/područje                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Zapaljivost (Tekućina)                  | Nije primjenljivo                 | Krutina                                    |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)          | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Granice eksplozivnosti                  | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Plamište                                | Nikakve informacije nisu dostupne | Metoda - Nikakve informacije nisu dostupne |
| Temperatura samopaljenja                | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Temperatura dekompozicije               | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| pH                                      | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Viskoznost                              | Nije primjenljivo                 | Krutina                                    |
| Topljivost u vodi                       | Umjereno topljiv                  |                                            |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |                                            |
| Komponenta                              | Log Pow                           |                                            |
| 3,3'-Diaminobenzidine                   | 1.232                             |                                            |
| tetrahydrochloride hydrate              |                                   |                                            |
| Tlak pare                               | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Gustina rasutog tereta                  | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Gustoća pare                            | Nije primjenljivo                 | Krutina                                    |
| Svojstva čestice                        | Nema dostupnih podataka           |                                            |

### 9.2. Ostale informacije

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Molekulska formula | C12 H14 N4 . 4 H Cl . x H2 O |
| Molekularna težina | 360.11                       |
| Brzina isparavanja | Nije primjenljivo - Krutina  |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima. Osjetljive na vlagu. Osjetljivost na svjetlo.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Opasna polimerizacija | Ne dolazi do opasne polimerizacije.   |
| Opasne reakcije       | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Izloženost vlažnog zraka ili vode. Izloženost svjetlu.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate

Datum revizije 30-sij-2024

## 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Dušični oksidi (NO<sub>x</sub>). Klorovodik plin.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Informacije o proizvodu Nema dostupnih podataka o akutnoj toksičnosti za ovaj proizvod

(a) akutna toksičnost;

Oralno

Nema dostupnih podataka

Dermalno

Nema dostupnih podataka

Udisanje

Nema dostupnih podataka

(b) kože korozije / iritacija;

Nema dostupnih podataka

(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Nema dostupnih podataka

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Nema dostupnih podataka

Koža

Nema dostupnih podataka

(e) zametnih stanica mutagenost;

Kategorija 2

Istraživanja na životinjama su pokazala mutagene i teratogene učinke

(f) karcinogenost;

Kategorija 1B

| Component                                                 | Test metoda | Testirane vrste / trajanje | Studija rezultat |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride<br>7411-49-6 (-) | in vivo     | Štakor<br>Ubrizgavanje     | Pozitivan        |

Ograničena saznanja o karcinogenim učincima Tablica u nastavku pokazuje je li svaka agencija izlistala ijedan sastojak kao karcinogen

(g) reproduktivna toksičnost;

Nema dostupnih podataka

(h) STOT-jednokratna izloženost;

Nema dostupnih podataka

(i) STOT-opetovana izloženost;

Nema dostupnih podataka

Ciljani organi

Ni jedan nije poznat.

(j) težnja opasnosti;

Nije primjenljivo  
Krutina

Ostali štetni učinci

Nadražuje za oči, dišni sustav i kožu

Simptomi / učinci,  
akutni i odgođeni

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 11.2. Informacije o drugim opasnostima

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate

Datum revizije 30-sij-2024

**Svojstva endokrine disrupcije** Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

#### Učinci ekotoksičnosti

Ne izlijevati u kanalizaciju. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš.

| Komponenta                                      | Slatkovodne ribe | Vodena buha                          | Slatkovodne alge |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 3,3-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate |                  | EC50: 32 mg/l (24h)<br>Daphnia Magna |                  |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

#### Postojanost

Postojanost je malo vjerojatna.

#### Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih

Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta                                      | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| 3,3-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate | 1.232   | Nema dostupnih podataka       |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima. Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Nema dostupnih podataka za procjenu.

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

### 12.7. Ostali štetni učinci

#### Postojanih organskih onečišćujućih tvari

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

#### Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

#### Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

#### Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

#### Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

#### Ostale informacije

Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ne ispirati u kanalizaciju. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate

Datum revizije 30-sij-2024

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

Nije regulirano

#### 14.1. UN broj

#### 14.2. Pravilno otpremno ime prema

#### UN-u

#### 14.3. Razred(i) opasnosti pri

#### prijevozu

#### 14.4. Skupina pakiranja

### ADR

Nije regulirano

#### 14.1. UN broj

#### 14.2. Pravilno otpremno ime prema

#### UN-u

#### 14.3. Razred(i) opasnosti pri

#### prijevozu

#### 14.4. Skupina pakiranja

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA) Nije regulirano

#### 14.1. UN broj

#### 14.2. Pravilno otpremno ime prema

#### UN-u

#### 14.3. Razred(i) opasnosti pri

#### prijevozu

#### 14.4. Skupina pakiranja

#### 14.5. Opasnosti za okoliš

Nema opasnosti identificirane

#### 14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Nema posebnih mjera opreza potrebne.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Nikakve informacije nisu dostupne, X = naveden, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australija (AICS), Korea (KECL), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Filipini (PICCS), Japan (ISHL), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                                      | CAS br      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| 3,3-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate | 868272-85-9 | -         | -      | -   | -     | X    | -    | -    | -    |
| 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride        | 7411-49-6   | 231-018-9 | -      | -   | X     | X    | -    | -    | -    |

| Komponenta           | CAS br      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| 3,3-Diaminobenzidine | 868272-85-9 | -    | -                                             | -   | -   | -    | -     | -     |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate

Datum revizije 30-sij-2024

|                                          |           |   |        |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------|-----------|---|--------|---|---|---|---|---|
| tetrahydrochloride hydrate               |           |   |        |   |   |   |   |   |
| 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride | 7411-49-6 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta                                       | CAS br      | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima                                                                                                                                     | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate | 868272-85-9 | -                                                  | -                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                        |
| 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride         | 7411-49-6   | -                                                  | Use restricted. See item 13.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                        |

### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                                       | CAS br      | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate | 868272-85-9 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |
| 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride         | 7411-49-6   | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

## Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

| Component                                                | PRILOG I. - DIO 1. Popis kemikalija koje podliježu postupku obavješćivanja o izvozu (iz članka 8.)                                                                                                                                              | PRILOG I. - DIO 2. Popis kemikalija koje ispunjavaju kriterije za obavješćivanje sukladno postupku prethodnog pristanka (iz članka 11.) | PRILOG I. - DIO 3. Popis kemikalija koje podliježu postupku prethodnog pristanka (iz članka 13. i članka 14.) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride 7411-49-6 ( - ) | b — zabrana (za dotičnu/-e potkategoriju/-e)<br><br>b — zabrana (za dotičnu/-e potkategoriju/-e)<br><br>i(1) — industrijska kemikalija za profesionalnu upotrebu<br>i(2) — industrijska kemikalija za javnu upotrebu<br>sr — strogo ograničenje | i — industrijska kemikalija<br>sr — strogo ograničenje                                                                                  | -                                                                                                             |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>

## Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate

Datum revizije 30-sij-2024

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .  
Uzmite u obzir Dir 76/769/EEC odnose na ograničavanje marketinga i uporabe određenih opasnih tvari i pripravaka

## Nacionalni propisi

## WGK Klasifikacija

Klasa opasnosti za vodu = 3 (samo razvrstavanje)

| Component                                                 | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride<br>7411-49-6 (-) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - industrial chemical                                                               |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H341 - Sumnja na moguća genetska oštećenja

H350 - Može uzrokovati rak

H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

### Kazalo

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

**PICCS** - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

**IECSC** – Popis inventara Kine

**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%

**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka

**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TSCA** - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

**DSL/NDL** - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana

**AICS** - Australski popis kemijskih tvari

**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek

**IARC** - Međunarodna agencija za istaživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokonzentracije (BCF)

### Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate

Datum revizije 30-sij-2024

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Pripremio/la

Health, Safety and Environmental Department

Datum izdavanja

07-tra-2010

Datum revizije

30-sij-2024

Revision Summary

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

.

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**